

Privacy Scenario: confronto tra coordination mechanisms

Obiettivo

Questa cartella contiene una campagna sperimentale completa per confrontare i tre coordination mechanisms del simulatore in uno scenario privacy-aware.

L'idea del caso di studio è la seguente:

- gli item di priorità **media** e **alta** sono trattati come privacy-sensitive;
- solo per questi item viene aggiunto un overhead di privacy sui tempi di comunicazione e, in misura minore, sui tempi di computazione;
- il confronto mostra come il costo della privacy possa ridurre il vantaggio dei meccanismi che si basano di più sulla comunicazione.

Setup sperimentale

- Topologia: mesh25
- Numero di agent: 12
- Finestra di simulazione: 3600 s
- Ripetizioni per combinazione: 5
- Workload: basso, medio, alto
- Livelli di privacy: basso, medio, alto
- Architetture confrontate:
 - Centralized
 - Semi-Decentralized
 - Decentralized

Gli overhead privacy usati nella campagna sono:

- **Basso:** PRIVACY_COMM_TIME_BONUS = [0, 1, 2]
- **Medio:** PRIVACY_COMM_TIME_BONUS = [0, 5, 10]
- **Alto:** PRIVACY_COMM_TIME_BONUS = [0, 20, 40]

Risultati principali

- Con **Carico Basso** e **Overhead Privacy Medio**, la latenza migliore è di **Semi-Decentralized**, mentre il success rate migliore è di **Decentralized**.
- Con **Carico Basso** e **Overhead Privacy Alto**, la latenza migliore è di **Decentralized**, mentre il success rate migliore è di **Centralized**.
- Con **Carico Medio** e **Overhead Privacy Medio**, la latenza migliore è di **Centralized**, mentre il success rate migliore è di **Semi-Decentralized**.

- Con **Carico Medio** e **Overhead Privacy Alto**, la latenza migliore è di **Decentralized**, mentre il success rate migliore è di **Centralized**.
- Con **Carico Alto** e **Overhead Privacy Basso**, la latenza migliore è di **Centralized**, mentre il success rate migliore è di **Decentralized**.
- Con **Carico Alto** e **Overhead Privacy Alto**, la latenza migliore è di **Decentralized**, mentre il success rate migliore è di **Centralized**.

Questo è il punto più interessante del confronto: aumentando l'overhead privacy, **Decentralized** inizia a vincere in latenza in alcune condizioni, ma **Centralized** rimane spesso molto competitivo o migliore sul success rate.

Latenza media di delivery

Carico Basso

Livello Privacy	Centralized	Semi-Decentralized	Decentralized
Overhead Privacy Basso	24.02	28.00	43.06
Overhead Privacy Medio	28.79	27.39	32.90
Overhead Privacy Alto	48.59	45.59	39.23

Carico Medio

Livello Privacy	Centralized	Semi-Decentralized	Decentralized
Overhead Privacy Basso	27.64	37.93	28.99
Overhead Privacy Medio	29.05	33.29	38.80
Overhead Privacy Alto	43.36	38.03	32.75

Carico Alto

Livello Privacy	Centralized	Semi-Decentralized	Decentralized
Overhead Privacy Basso	26.37	28.41	31.34
Overhead Privacy Medio	30.55	31.81	34.20
Overhead Privacy Alto	40.20	46.19	29.26

Success rate medio

Carico Basso

Livello Privacy	Centralized	Semi-Decentralized	Decentralized
Overhead Privacy Basso	0.964	0.964	0.943
Overhead Privacy Medio	0.938	0.936	0.959
Overhead Privacy Alto	0.953	0.933	0.935

Carico Medio

Livello Privacy	Centralized	Semi-Decentralized	Decentralized
Overhead Privacy Basso	0.981	0.966	0.977
Overhead Privacy Medio	0.973	0.978	0.965
Overhead Privacy Alto	0.980	0.975	0.964

Carico Alto

Livello Privacy	Centralized	Semi-Decentralized	Decentralized
Overhead Privacy Basso	0.986	0.973	0.989
Overhead Privacy Medio	0.992	0.980	0.983
Overhead Privacy Alto	0.991	0.987	0.987

Burden stimato della comunicazione privacy-sensitive

Carico Basso

Livello Privacy	Centralized	Semi-Decentralized	Decentralized
Overhead Privacy Basso	16.2	14.6	0.0
Overhead Privacy Medio	87.0	67.5	0.0
Overhead Privacy Alto	384.0	238.5	0.0

Carico Medio

Livello Privacy	Centralized	Semi-Decentralized	Decentralized
Overhead Privacy Basso	41.1	31.5	0.0
Overhead Privacy Medio	142.5	112.5	0.0
Overhead Privacy Alto	780.0	499.5	0.0

Carico Alto

Livello Privacy	Centralized	Semi-Decentralized	Decentralized
Overhead Privacy Basso	104.4	86.2	0.0
Overhead Privacy Medio	565.5	392.6	0.0
Overhead Privacy Alto	2124.0	1530.0	0.0

Winner per condizione

Carico Basso

Livello Privacy	Migliore Latenza Media	Miglior Success Rate
Overhead Privacy Basso	Centralized	Centralized
Overhead Privacy Medio	Semi-Decentralized	Decentralized
Overhead Privacy Alto	Decentralized	Centralized

Carico Medio

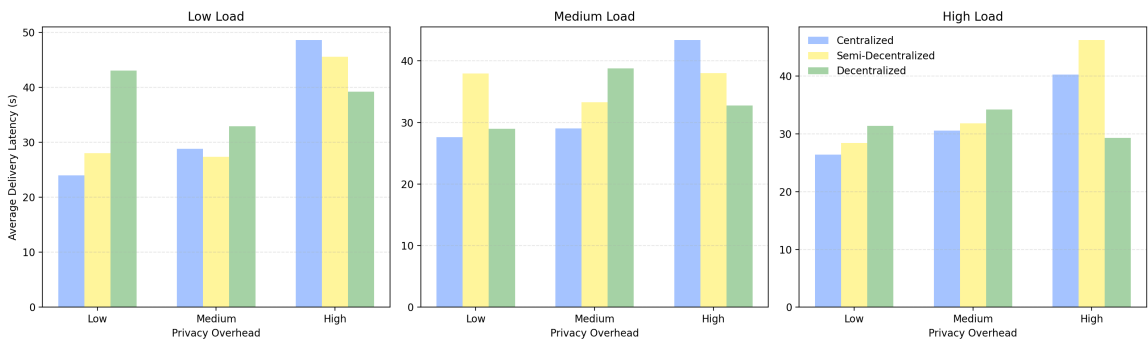
Livello Privacy	Migliore Latenza Media	Miglior Success Rate
Overhead Privacy Basso	Centralized	Centralized
Overhead Privacy Medio	Centralized	Semi-Decentralized
Overhead Privacy Alto	Decentralized	Centralized

Carico Alto

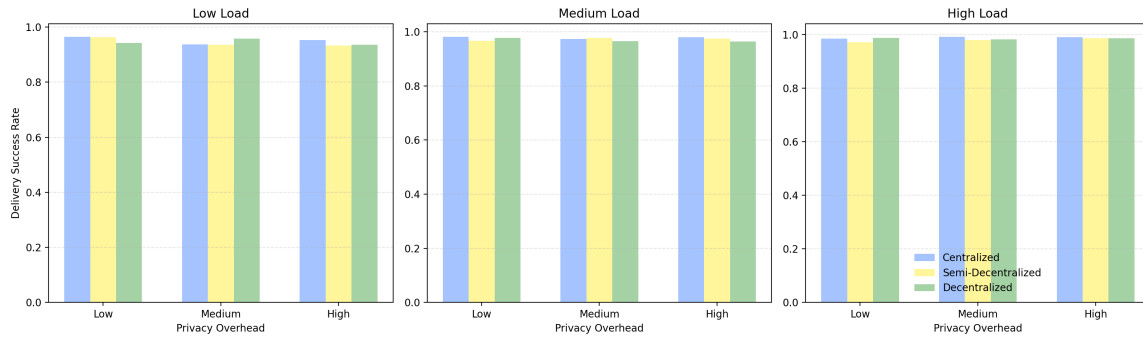
Livello Privacy	Migliore Latenza Media	Miglior Success Rate
Overhead Privacy Basso	Centralized	Decentralized
Overhead Privacy Medio	Centralized	Centralized
Overhead Privacy Alto	Decentralized	Centralized

Grafici

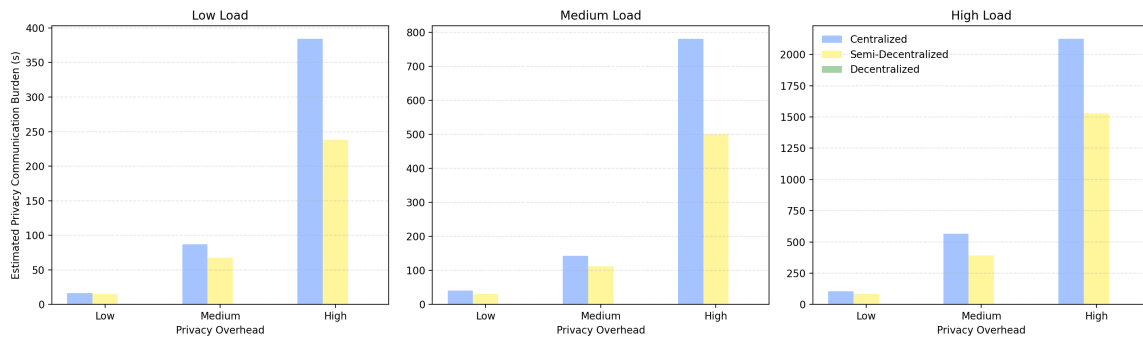
Latenza



Success Rate



Burden Privacy



Contenuto della cartella

- `run_privacy_scenario.py`: script per rigenerare l'intera campagna
- `configs/`: configurazioni JSON generate automaticamente
- `raw_logs/`: log completi di tutte le run
- `results/privacy_scenario_raw_runs.csv`: metriche di ogni run
- `results/privacy_scenario_summary.csv`: medie aggregate per condizione
- `results/privacy_scenario_winners.csv`: meccanismo vincente per latenza e success rate
- `plots/`: grafici PNG della campagna

Lettura finale

La campagna mette in evidenza un trade-off interpretabile:

- con overhead privacy basso, Centralized resta spesso la scelta migliore o quasi migliore;
- quando l'overhead privacy cresce molto, Decentralized può diventare più rapido perché evita il costo della comunicazione protetta;
- Semi-Decentralized tende a collocarsi nel mezzo, ma non domina stabilmente in questa specifica parametrizzazione.

Quindi la convenienza del coordination mechanism dipende davvero dal contesto operativo e dal peso della privacy.